LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

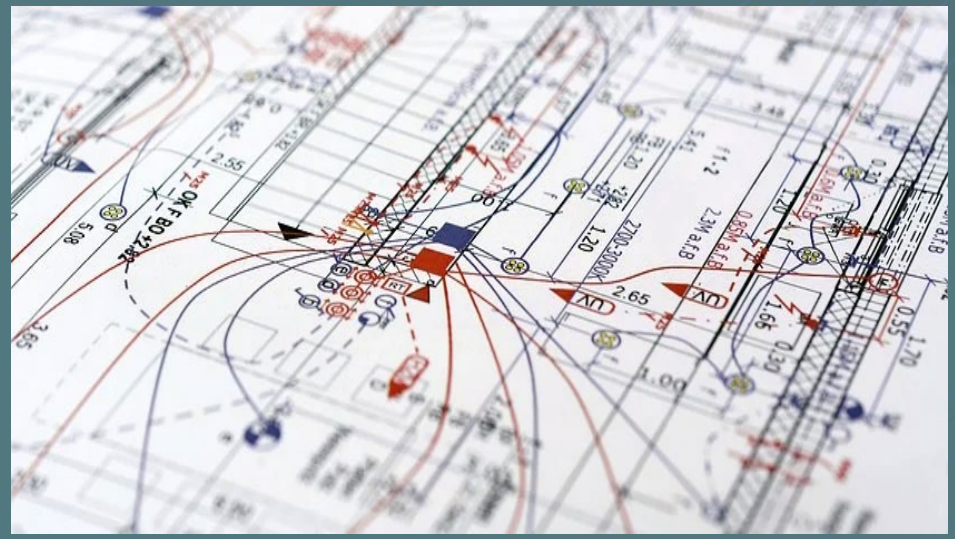
Iremos conhecer os conceitos de tensão, potência e corrente elétrica, discernindo sobre suas aplicações práticas. Aprenderemos também as diferenças de fornecimentos de energia monofásicos, bifásicos e trifásicos.

Unidade 1 | Competências

1. Definir os conceitos básicos de eletricidade e energia elétrica.
2. Distinguir materiais condutores de materiais isolantes.
3. Definir os conceitos de tensão, potência e corrente elétrica, discernindo sobre suas aplicações práticas.
4. Diferenciar fornecimentos de energia monofásicos, bifásicos e trifásicos.

1. Eletricidade e energia elétrica

Você será capaz de compreender o fenômeno da eletricidade e como é gerada a energia elétrica, tão importante e útil ao nosso dia a dia.



Eletricidade

A eletricidade trata-se da medida da carga elétrica verificada a partir das partículas elementares de um átomo, sendo esta carga uma propriedade intrínseca das mencionadas partículas quando estas se encontram em desigualdade.

Geração de energia elétrica

De acordo com o Balanço Energético Nacional, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética (BEN, 2020 *apud* EPE, 2020), no ano de 2019, a produção de energia elétrica no Brasil se deu por meio de oito matrizes principais: hidráulica, gás natural, eólica, biomassa, carvão e derivados, nuclear e solar.

Condutores e isolantes elétricos

Você será capaz de distinguir materiais condutores de materiais isolantes elétricos. Além disso, você compreenderá como estes materiais se organizam, suas principais composições e qual a importância do uso destes nas instalações elétricas.

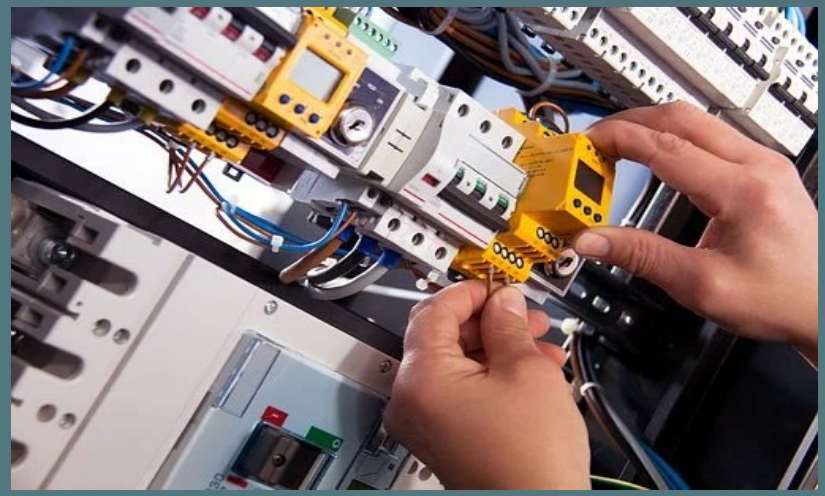
Ligações atômicas

Ligações atômicas (ou químicas) são interações que acontecem entre os átomos do(s) elemento(s) que constitui(em) um material, os mantendo unidos. Essas ligações circudam, em suma, os elétrons mais externos dos átomos envolvidos.

A partir da compreensão do que são e como ocorrem as ligações atômicas (também chamadas de ligações químicas), podemos definir de forma muito clara como um material irá apresentar facilidade ou resistência em conduzir eletricidade (FERREIRA, 2017).

Estrutura cristalina

Além das ligações entre átomos, há outro fator que também influi na passagem de carga elétrica: a estrutura cristalina. Nos materiais cristalinos, os átomos se dispõem em matrizes de repetição, sempre ocupando as mesmas posições e condições de distanciamento.

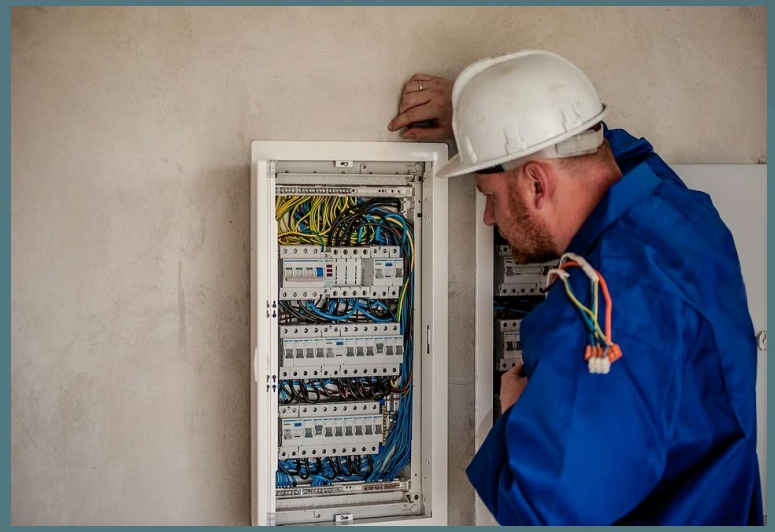


Materiais utilizados em instalações elétricas

De acordo com as normas vigentes, os condutores podem ser de cobre ou alumínio (as quais possuem utilizações específicas) e devem ser protegidos com uma camada isolante, que pode ser composta por cloreto de polivinil (PVC), polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno propileno (EPR).

3. Tensão, corrente e potência elétrica

Você compreenderá os princípios de tensão, corrente e potência elétrica, bem como irá assimilar qual a importância dos mesmos para as instalações elétricas, incluindo a compreensão de como é cobrado o uso de energia elétrica.



Tensão elétrica

A tensão elétrica é representada pela letra U e sua unidade é o volt (V). O movimento dos elétrons submetidos à tensão elétrica ocorre das cargas negativas para as positivas (CARVALHO JUNIOR, 2018). As tensões elétricas podem ainda atuar de maneira contínua ou alternada.

Corrente elétrica

A corrente elétrica é o movimento dos elétrons causados pela ação da tensão elétrica. Graças à estrutura cristalina dos metais condutores, este movimento ocorre de forma ordenada. A corrente elétrica é comumente representada pela letra I e sua unidade é expressa em ampere (A).

Potência elétrica

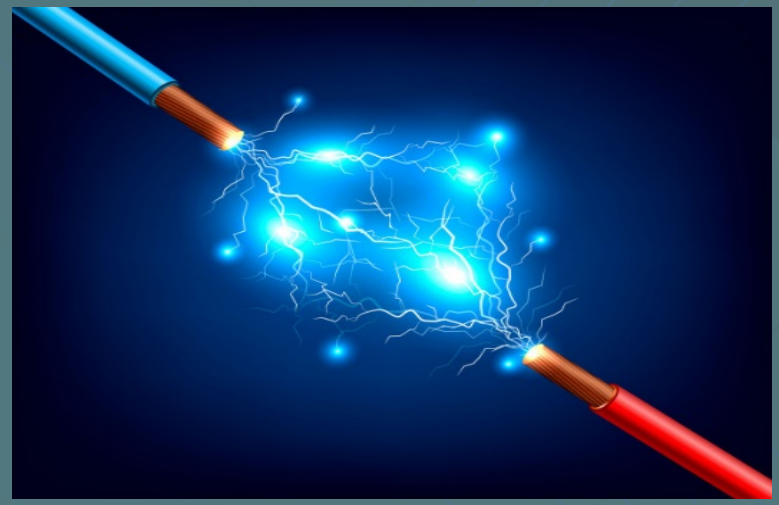
Definida por Carvalho Junior (2018, p. 50) potência elétrica é a “capacidade dos aparelhos para solicitar uma quantidade de energia elétrica, em maior ou menor tempo, e transformá-la em outro tipo de energia.”

Demanda de potência e o consumo de energia elétrica

A potência de um equipamento é, basicamente, a capacidade que o mesmo tem de transformar energia elétrica em outros tipos de energia. A potência aparente (S) pode ser calculada através do produto entre a tensão e a corrente e sua unidade de medida é o volt-ampere (VA)

4. Sistemas de fornecimento elétrico mono, bi e trifásicos

Neste capítulo, você compreenderá o que são os condutores fase e neutro e aterramento do sistema, as ligações elétricas mono, bi e trifásicas, além de discernir quando cada uma deve ser utilizada.



Condutores que constituem as instalações elétricas

Quando em um sistema elétrico há passagem de corrente elétrica através de um condutor, classificamos este como condutor carregado. Em situações comuns, os condutores carregados de um circuito elétrico serão a fase e o neutro (CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Tensões de distribuição

Conforme explana Creder (2013), a tensão gerada pela diferença de potencial entre duas fases deve ser calculada multiplicando-se a tensão de fase (produzida pelo gerador) pela raiz quadrada de três ($\sqrt{3}$).

Sistemas de fornecimento

Os sistemas monofásicos são constituídos por dois condutores: fase e neutro e, apesar de suas cargas totais variarem de acordo com a concessionária, são capazes de atender, em média, cargas totais máximas de 10kW, sendo possível apenas ligação em fase.

Os sistemas bifásicos, por sua vez, constituem-se em três condutores: dois fases e um neutro e seus intervalos de operação máxima ficam entorno de 20kW. Nestes, é possível observar ligações em fase e em linha.

Os sistemas trifásicos se constituem em quatro condutores carregados: três fases e um neutro. As ligações que os constituem podem ser em tensões de fase e de linha também. O limite máximo para este tipo de ligação é de 75kW.